

CENTRO TECNOLÓGICO TALLER LUBAN NICARAGUA

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO - INATEC

CURSO: APLICACIONES DE DESARROLLO CON MICROCONTROLADORES

Turno: Vespertino

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO

Sistema de Control y Monitoreo IoT con STM32 y NLECloud

Adquisición I2C, Control PWM de Servos, Conciliación de Estado y Plataforma Web

Elaborado por:

José Daniel Miranda Pérez

Curso:

Aplicaciones de Desarrollo con Microcontroladores

Turno:

Vespertino

Fecha:

02/10/2026

Managua, Nicaragua

Resumen del Proyecto:

Este informe documenta el desarrollo de un sistema embebido IoT basado en el microcontrolador STM32, integrando adquisición de señales analógicas (sensor de luz LDR vía conversor PCF8591 por I2C), control de servomotores PWM bidireccionales con algoritmo de búsqueda de máxima luminosidad, y actuadores digitales de control domiciliario. El dispositivo se comunica mediante comandos AT hacia el gateway TCP de NLECloud, respaldado por un backend en Rust y una interfaz gráfica interactiva en Vue 3.

1 Introducción

El desarrollo de soluciones embebidas conectadas representa uno de los pilares fundamentales del Internet de las Cosas (IoT). En este proyecto se integran conceptos de programación de microcontroladores en C (HAL/STM32Cube), comunicación serial con módulos de conectividad WiFi, protocolos de transporte en red y diseño de interfaces de usuario para la supervisión y telemando en tiempo real.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema embebido de control y monitoreo en tiempo real basado en microcontrolador STM32 conectado a una plataforma IoT en la nube.

2.2 Objetivos Específicos

- Configurar periféricos de hardware en STM32: comunicación I2C (conversor ADC/DAC PCF8591), salidas PWM para servomotores horizontal y vertical, y puertos GPIO para control de actuadores.
- Implementar la pila de comunicación TCP hacia NLECloud mediante comandos AT y tramas JSON de telemetría y telemando.
- Desarrollar la lógica de calibración automática de seguimiento solar/lumínico mediante barrido angular y muestreo de intensidad de luz.
- Implementar y validar la arquitectura de software (backend de conciliación y frontend web) para visualización y control interactivo.

3 Arquitectura del Sistema

3.1 Hardware y Periféricos Embebidos

En la Figura 1 se presenta el diagrama general de interconexión física entre los diferentes módulos del banco de trabajo NEWLab y la placa de desarrollo STM32:

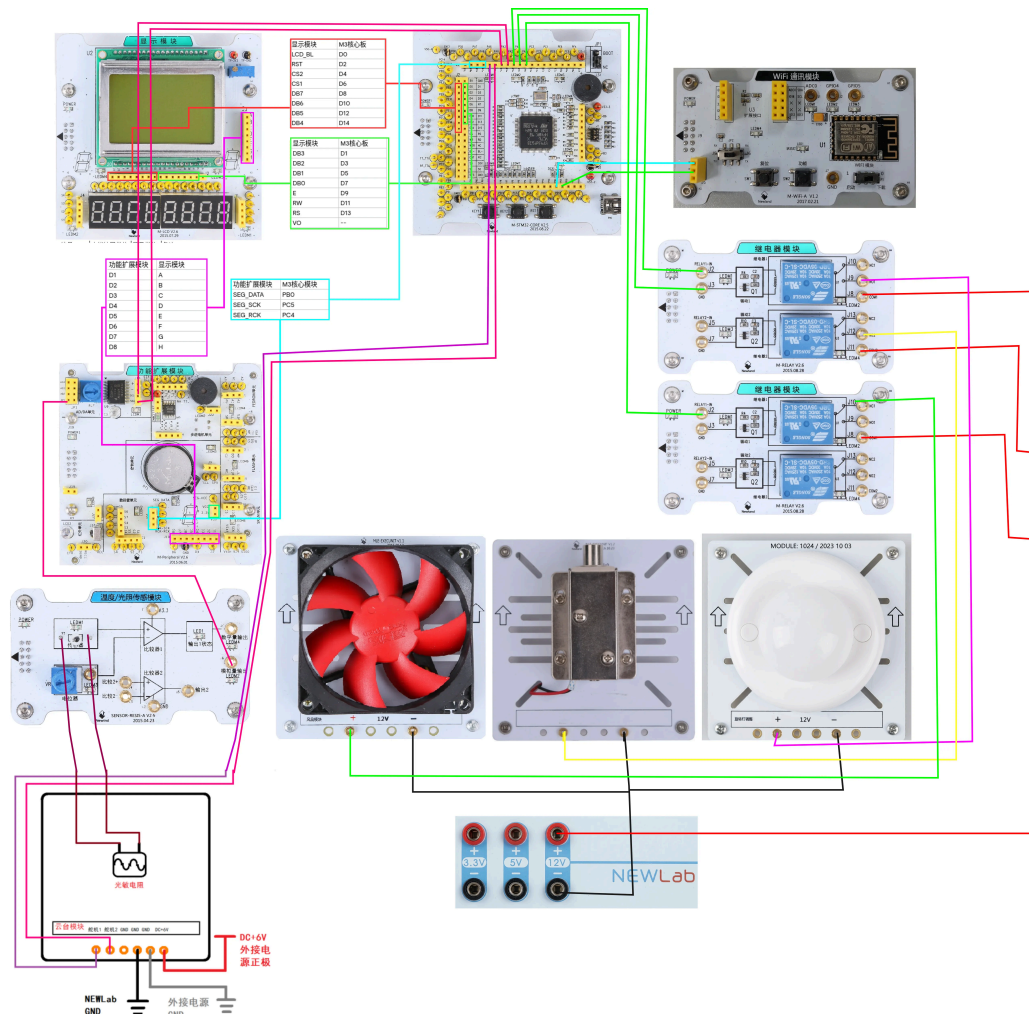


Figura 1: Diagrama de conexión e interconexión física del sistema (Módulos NEWLab, STM32, Sensores, Relés y Servomotores)

El conexionado comprende los siguientes bloques funcionales:

- **Placa de Control Principal (M3 Core Board):** Módulo STM32F103 responsable de la adquisición de señales, control de actuadores y gestión de comunicaciones.
- **Módulo de Comunicaciones WiFi (M-WiFi-A):** Interfaz UART conectada a la placa central para el intercambio de tramas con NLECloud.
- **Módulo de Expansión de Periféricos (M-Peripheral):** Integra el convertidor analógico-digital I2C (PCF8591) para la lectura del sensor de luz.
- **Módulo Sensor de Luz (SENSOR-RESIS-A):** Circuito con fotorresistencia (LDR) conectado a las entradas del conversor I2C.
- **Módulo Gimbal Pan-Tilt (Servomotores):** Dos servomotores PWM alimentados a +6V DC para orientar el sensor lumínico en los ejes horizontal y vertical.
- **Módulos de Relés (M-RELAY):** Conmutación de cargas de potencia de 12V DC (ventilador, cerradura eléctrica y lámpara de iluminación).
- **Alimentación Centralizada NEWLab:** Rieles de distribución de tensión (3.3V, 5V y 12V) con referencia de tierra compartida (GND).

3.2 Firmware y Protocolo de Comunicación

3.3 Plataforma Web y Backend de Sincronización

4 Especificación de Periféricos y Variables IoT

A continuación se detalla la configuración de las señales y tags configurados en la nube:

Nombre	Tag API	Descripción / Periférico	Tipo
Luminosidad	brightness	Sensor LDR analógico vía PCF8591 (I2C)	Sensor (0 - 255)
Servo X	servo_x	Servomotor horizontal (0° a 180°)	Actuador rango
Servo Y	servo_y	Servomotor vertical (0° a 90°)	Actuador rango
Lámpara	lamp	Iluminación principal	Actuador switch
Ventilador	fan	Sistema de ventilación	Actuador switch
Cerradura	lock	Cerradura electrónica	Actuador switch
Posición Home	servo_home	Centrado de servos a posición base (90°, 90°)	Actuador botón
Calibrar Luz	calibrate_light	Barrido y rastreo del punto de mayor luz	Actuador botón

Tabla 1: Relación de periféricos, variables de telemetría y actuadores del nodo

5 Pruebas y Resultados

6 Conclusiones

7 Bibliografía y Referencias